

8. 개발 일정

8-1. 전체 개발 일정

구분	기간	주요 목표
프로토타입 제작	2026.07.20 ~ 08.09	핵심 시나리오 전체 흐름 구현
프로토타입 시연	2026.08.10	작동 가능한 VR 프로토타입 시연
기능 완성 및 보완	2026.08.11 ~ 08.23	미완성 기능 보완, 에셋·연출 적용
통합 및 최적화	2026.08.24 ~ 09.06	전체 통합, Quest 2 최적화, 제출 문서 작성
QA 주간	2026.09.07 ~ 09.13	기능·조작·교육 절차 집중 검수
발표 리허설	2026.09.14 ~ 09.16	시연 동선과 발표 연습, 최종 수정
TO21 발표 및 제출	2026.09.17	최종 발표, VR 시연, 문서 제출
종강 및 이수자 평가	2026.09.18	최종 평가 및 과정 종료

8-2. 개발 시간 운영 기준

- 평일은 핵심 기능 구현과 통합 작업을 우선한다.
- 토요일과 일요일은 각각 최대 약 4시간만 작업한다.
- 주말에는 신규 고난도 기능 개발보다 다음 작업을 우선한다.
- 버그 수정
- UI 문구 적용
- 오디오 삽입
- 에셋 정리
- 문서 작성
- Quest 2 빌드 확인
- 다음 주 진행을 막는 핵심 기능은 금요일까지 구현하는 것을 원칙으로 한다.
- 주말 작업을 전제로 평일 일정을 과도하게 배정하지 않는다.
- 실제 개발 중 기능 구현이 지연되면 시각적 연출보다 시나리오 진행 안정성을 우선한다.

9. 프로토타입 제작 일정

9-1. 프로토타입 목표

2026년 8월 10일 시연용 프로토타입은 최종 완성본이 아니라, 교육 시나리오의 핵심 진행 구조와 주요 인터랙션이 실제 VR에서 작동하는지를 보여주는 수직형 프로토타입으로 제작한다.

프로토타입에 포함할 범위는 다음과 같다.

PPE 착용 안전교육

- 밀폐공간 시나리오 카드 선택
- 세부 교육 선택
- 작업계획서 확인
- PPE 단스 이동
- PPE 잡기 및 육안점검
- 정상 PPE 사용
- 불량 PPE 폐기
- PPE 착용 처리
- 거울 확인
- 현장 이동 안내

밀폐공간 진입 전 준비작업 안전교육

- 현장 진입
- 감시인 최초 대화
- 작업계획서·작업허가서·MSDS 확인
- 혼합기 전원 OFF
- LOTO
- 1차 가스 측정
- 환기팬과 덕트 설치
- 환기 대기
- 2차 가스 측정
- 무전 기능 테스트
- 감시인 보고
- 작업허가 승인
- 성공 메시지
- PPE룸 복귀

프로토타입 단계에서는 일부 음성, 애니메이션, 셰이더 및 효과를 임시 리소스로 사용할 수 있다. 단, 시나리오의 시작부터 종료까지 진행이 중단되지 않아야 한다.

9-2. 1주차: 공통 시스템 구축

기간

2026.07.20 월요일 ~ 07.26 일요일

목표

두 교육 시나리오에서 공통으로 사용하는 조작, 이동, 안내 및 진행 관리 시스템을 구현한다.

평일 개발

07.20 월요일

- 현재 Unity 프로젝트 백업
- PPE룸과 혼합기 현장 씬 구조 확인
- 프로토타입 구현 범위 고정

- 시나리오 단계 목록 정리
- 기존 스크립트와 에셋 상태 점검

07.21 화요일

- 밀폐공간 시나리오 카드 연결
- 상세 오버레이 팝업
- 세부 교육 선택창
- 돌아가기 버튼
- 레이 트리거 UI 선택 검증

07.22 수요일

- 위치 마커 프리팹 제작
- 위치 마커 알파 반짝임
- 마커 선택 텔레포트
- 이동 후 플레이어 방향 고정
- 이동 시 페이드 처리

07.23 목요일

- 아이템 마커 프리팹 제작
- 크기 확대·축소 반복
- 단계별 활성화·비활성화
- 조작 가능한 오브젝트와 연동

07.24 금요일

- 그립 토글 잡기·놓기
- B 버튼 확인 기능
- A 버튼 PPE 폐기 기능
- 트리거 기능 실행
- 버튼 기능의 썬별 분리

주말 작업

07.25 토요일 — 최대 4시간

- 위치 마커 및 아이템 마커 테스트
- UI 버튼 선택 오류 수정
- Quest 2 입력 확인
- 프리팹 정리

07.26 일요일 — 최대 4시간

- 안내창 기본 디자인
- 초록 체크와 빨간 X 적용
- 공통 SFX 임시 적용
- 1주차 빌드 백업

1주차 완료 기준

- 시나리오와 세부 교육을 선택할 수 있다.

- 위치 마커로 지정 위치에 이동할 수 있다.
- 아이템 마커가 현재 작업 대상에만 나타난다.
- 그립 토글로 오브젝트를 잡고 놓을 수 있다.
- 트리거, A, B 버튼이 정해진 기능대로 작동한다.
- 완료 및 오류 피드백을 표시할 수 있다.

9-3. 2주차: PPE 착용 안전교육 구현

기간

2026.07.27 월요일 ~ 08.02 일요일

목표

작업계획서 확인부터 PPE 착용과 거울 확인까지 하나의 완성된 교육 흐름으로 연결한다.

평일 개발

07.27 월요일

- PPE 교육 시작 단계 연결
- 작업계획서 태블릿 등장
- 태블릿 아이템 마커
- 태블릿 그립 토글

07.28 화요일

- 작업계획서 체크박스
- 포크 형태 체크 애니메이션
- 전체 확인 완료 판정
- 초록 체크 및 오버레이 종료

07.29 수요일

- PPE 단스 위치 마커
- PPE별 아이템 마커
- PPE 잡기·놓기
- 손안에서 PPE 회전 확인

07.30 목요일

- PPE 사용·폐기·취소 패널
- 정상·불량 PPE 데이터
- 트리거 사용
- A 버튼 폐기
- B 버튼 확인
- 잘못된 선택 빨간 X 처리

07.31 금요일

- PPE 몸 방향 이동
- PPE 착용 상태 저장
- 착용 PPE 표시
- PPE별 초록 체크
- 전체 착용 완료 판정

주말 작업

08.01 토요일 — 최대 4시간

- 거울 Render Texture 테스트
- 거울 카메라 레이어 분리
- 착용 PPE만 보이도록 검증
- 성능 저하 여부 확인

08.02 일요일 — 최대 4시간

- PPE 교육 처음부터 끝까지 플레이 테스트
- 오류 수정
- 임시 안내방송 적용
- 현장 이동 단계 연결

2주차 완료 기준

- 작업계획서를 확인할 수 있다.
- PPE를 잡고 표면을 살펴볼 수 있다.
- 정상 PPE와 불량 PPE를 판정할 수 있다.
- PPE를 사용하거나 폐기할 수 있다.
- 착용된 PPE가 플레이어 기준 위치에 표시된다.
- 거울에서 PPE 착용 상태를 확인할 수 있다.
- PPE 교육을 중단 없이 완료할 수 있다.

9-4. 3주차: 밀폐공간 준비작업 프로토타입

기간

2026.08.03 월요일 ~ 08.09 일요일

목표

밀폐공간 현장 진입부터 작업허가 승인까지의 전체 절차를 작동 가능한 형태로 구현한다.

평일 개발

08.03 월요일

- 혼합기 현장 진입
- 감시인 NPC 배치

- 최초 대화
- 작업 목표 안내
- 문서 확인 태블릿 연결

08.04 화요일

- 혼합기 전원 OFF
- 전원 표시등 변경
- LOTO 자물쇠와 태그
- 전원 제어부 스냅
- LOTO 완료 판정

08.05 수요일

- 가스측정기 잡기
- 트리거 측정 시작
- 5초 측정 게이지
- 상·중·하부 측정 UI
- 1차 측정 완료 처리

자동 원손과 호스 연출이 일정에 부담이 될 경우, 이 날짜에는 호스 자동 삽입만 먼저 구현하고 자동 원손은 후속 보완한다.

08.06 목요일

- 환기팬 위치 이동
- 덕트 환기팬 연결
- 환기팬 B 버튼 작동
- 환기팬 회전 및 SFX
- 반대쪽 덕트 맨홀 설치
- 10초 환기 게이지

08.07 금요일

- 2차 가스 측정
- 무전기 잡기
- 트리거 송신
- 플레이어·감시인 테스트 음성
- 감시인 최종 대화
- 작업허가 승인 도장
- 성공 메시지
- PPE룸 복귀

주말 작업

08.08 토요일 — 최대 4시간

신규 기능 추가를 중단하고 통합 테스트만 진행한다.

- PPE 교육 전체 테스트
- 준비작업 교육 전체 테스트
- 단계가 멈추는 오류 수정

- 입력 중복 오류 수정
- 씬 전환 검수
- Quest 2 빌드

08.09 일요일 — 최대 4시간

프로토타입 시연 전 최종 안정화만 진행한다.

- 시연 순서 2회 이상 점검
- 시작 위치와 초기화 상태 확인
- 음량 조절
- 안내문구 오타자 수정
- 최종 APK 또는 실행 빌드 보관
- 이전 안정 빌드 별도 백업
- 시연용 기기 충전 및 실행 확인

8월 9일에는 신규 R&D 기능을 추가하지 않는다.

10. 프로토타입 시연

10-1. 시연일

2026.08.10 월요일

10-2. 시연 범위

1. PPE룸에서 밀폐공간 카드 선택
2. PPE 착용 안전교육 실행
3. 작업계획서 확인
4. PPE 점검 및 착용
5. 거울 확인
6. 혼합기 현장 이동
7. 문서 확인
8. 전원 OFF 및 LOTO
9. 1차 가스 측정
10. 환기팬과 덕트 설치
11. 2차 가스 측정
12. 무전 테스트
13. 감시인 승인
14. 성공 메시지

10-3. 시연 시 허용되는 임시 요소

- 임시 안내 음성
- 일부 미완성 VFX
- 단순화된 자동 손 애니메이션
- 임시 가스 수치
- 완성 전 상태의 문서 이미지
- 기본 형태의 성공 메시지

- 일부 미적용 SFX

10-4. 시연 필수 조건

- 처음부터 끝까지 진행이 중단되지 않아야 한다.
- 플레이어가 다음 행동을 이해할 수 있어야 한다.
- 컨트롤러 조작이 안내 내용과 일치해야 한다.
- 안전절차의 순서가 명확하게 전달돼야 한다.
- 현재 단계와 다음 단계가 혼동되지 않아야 한다.
- 시연 도중 Unity 에디터 조작 없이 진행할 수 있어야 한다.

11. 프로토타입 이후 기능 완성

11-1. 1차 보완 기간

기간

2026.08.11 ~ 08.16

목표

프로토타입 시연에서 확인된 핵심 문제를 수정한다.

주요 작업

- 시연 피드백 정리
- 단계 진행 오류 수정
- 조작 설명 보완
- UI 위치와 크기 조정
- 텔레포트 위치 수정
- 오브젝트 잡기 범위 조정
- 안내방송 타이밍 수정
- 빨간 X 재시도 처리 보완
- 감시인 대화 흐름 수정
- 가스 측정 UI 수정

주말 운영

8월 15일과 16일은 각각 최대 4시간만 작업한다.

주말에는 다음 작업만 배치한다.

- 피드백 목록 정리
- UI 문구 수정
- 오디오 교체
- 간단한 버그 수정
- 빌드 확인

11-2. 2차 기능 완성 기간

기간

2026.08.17 ~ 08.23

목표

프로토타입에서 임시로 처리된 연출과 기능을 최종 구현 수준으로 개선한다.

주요 작업

- PPE 손상 셰이더 개선
- PPE 착용 위치 조정
- 거울 렌더링 최적화
- 가스측정기 자동 왼손 연출
- 호스 삽입·회수 애니메이션
- 덕트 단계별 모델 교체
- 환기팬 거리별 SFX
- 무전기 송수신 연출
- 작업허가 승인 도장 연출
- 성공 화면 디자인 적용

주말 운영

8월 22일과 23일은 각각 최대 4시간만 작업한다.

- 애니메이션 미세 조정
- SFX 삽입
- 머티리얼 수정
- Quest 2 실기 테스트
- 기능별 백업

12. 통합 및 최적화 기간

12-1. 1차 통합

기간

2026.08.24 ~ 08.30

목표

PPE 교육과 준비작업 교육을 하나의 최종 콘텐츠 구조로 통합한다.

주요 작업

- 시나리오 선택부터 복귀까지 전체 연결

- 공통 진행 관리자 통합
- 안내방송 중복 방지
- 단계 이탈 방지
- 씬 전환 안정화
- 오브젝트 초기화
- 재시작 기능 점검
- 플레이어 위치 초기화
- 잘못된 조작의 복구 처리
- 전체 SFX·VFX 적용

주말 운영

8월 29일과 30일은 각각 최대 4시간만 작업한다.

- 전체 플레이 테스트
- 오류 목록 작성
- 경미한 수정
- 영상 및 스크린샷 자료 정리

12-2. 최적화 및 문서 작성

기간

2026.08.31 ~ 09.06

목표

Meta Quest 2 성능을 안정화하고 QA 및 제출에 필요한 문서를 준비한다.

주요 작업

- 거울 카메라 최적화
- 불필요한 오브젝트 비활성화
- 텍스처 및 머티리얼 최적화
- 투명 셰이더 사용량 조절
- 조명과 그림자 최적화
- 오디오 압축
- 프레임 저하 구간 확인
- 최종 기획서 정리
- 구현 기능 R&D 결과 정리
- 개발 일정 및 개발 결과 정리
- 발표용 스크린샷 확보
- 시연용 안정 빌드 제작

주말 운영

9월 5일과 6일은 각각 최대 4시간만 작업한다.

- QA 체크리스트 준비
- 문서 오타자 수정

- 안정 빌드 백업
 - Quest 2 설치 및 실행 확인
-

13. QA 주간

13-1. 기간

2026.09.07 월요일 ~ 09.13 일요일

13-2. QA 원칙

QA 주간에는 신규 기능과 신규 에셋을 추가하지 않는다.

발견된 문제는 다음 우선순위에 따라 수정한다.

1. 진행 불가능 오류
2. 컨트롤러 입력 오류
3. 씬 전환 및 초기화 오류
4. 안전절차 순서 오류
5. UI 가독성 문제
6. 음성·SFX 중복 문제
7. 시각적 연출 문제

13-3. 일자별 QA

09.07 월요일

- PPE 교육 기능 QA
- 시나리오 선택
- 태블릿
- PPE 판정
- 착용 처리
- 거울 확인

09.08 화요일

- 현장 문서와 전원 차단 QA
- 감시인 최초 대화
- MSDS 확인
- 전원 OFF
- LOTO

09.09 수요일

- 가스 측정 QA
- 측정기 잡기
- 트리거 입력
- 자동 원손

- 호스 삽입
- 측정 UI
- 1차·2차 측정 구분

09.10 목요일

- 환기 및 무전 QA
- 덕트 연결
- 환기팬 작동
- 시간 게이지
- 무전 음성
- 감시인 응답

09.11 금요일

- 전체 시나리오 통합 QA
- 처음부터 끝까지 반복 플레이
- 재실행 및 초기화 확인
- 시연 중단 가능성 점검

09.12 토요일 — 최대 4시간

- 치명적 오류 수정
- Quest 2 실기 빌드 점검
- 수정 후 회귀 테스트

09.13 일요일 — 최대 4시간

- QA 최종 확인
- 제출용 최종 후보 빌드 생성
- 안정 빌드 백업
- 리허설용 환경 준비

14. 발표 리허설

14-1. 기간

2026.09.14 월요일 ~ 09.16 수요일

14-2. 09.14 월요일

- 발표 대본 정리
- 프로젝트 개요 설명 연습
- 교육 목적 설명 연습
- 시나리오 진행 순서 정리
- 시연 담당 동작 고정
- 예상 질문 목록 작성

14-3. 09.15 화요일

- VR 장비를 이용한 전체 시연 리허설
- 발표와 시연 시간 측정
- 시연자 위치와 동선 확인
- Quest 2 화면 공유 확인
- 시연 실패 시 대체 영상 준비
- 문서 최종 점검

14-4. 09.16 수요일

- 최종 리허설
- 발표자료와 기획서 최종 버전 고정
- 제출 파일명 통일
- Quest 2 최종 빌드 설치
- 시연 영상과 백업 파일 준비
- 발표 전날에는 기능 수정 금지
- 치명적 문제가 아닌 경우 빌드를 변경하지 않음

15. 최종 발표 및 제출

15-1. TO21 발표 및 문서 제출

2026.09.17 목요일

제출 항목

- 최종 VR 실행 빌드
- 프로젝트 사전 기획서
- 개발 설계 내용
- 구현 기능 R&D 문서
- 개발 일정 및 결과
- QA 결과
- 발표자료
- 시연 영상 또는 백업 영상
- 사용 에셋 및 출처 목록

발표 내용

1. 프로젝트 배경
2. 교육 대상과 플레이어 역할
3. 밀폐공간 안전교육 목적
4. PPE 착용 안전교육
5. 밀폐공간 진입 전 준비작업
6. 주요 VR 인터랙션
7. 구현 기능 R&D
8. 실제 VR 시연
9. 개발 결과와 향후 개선점

15-2. 종강 및 이수자 평가

2026.09.18 금요일

- 과정 최종 평가
 - 프로젝트 제출 상태 확인
 - 최종 시연 결과 정리
 - 수정 파일 및 원본 프로젝트 백업
 - 과정 이수에 필요한 문서 확인
-

16. 일정상 핵심 관리 기준

16-1. 반드시 지켜야 하는 마감

마감	완료 대상
08.07	프로토타입 핵심 기능 구현 완료
08.08	전체 통합 테스트
08.09	시연용 빌드 확정
08.10	프로토타입 시연
09.06	최종 기능·문서 초안 완료
09.07~13	QA
09.14~16	리허설
09.17	TO21 발표 및 문서 제출
09.18	종강 및 이수자 평가

16-2. 기능 축소 우선순위

일정이 지연될 경우 다음 순서로 범위를 조정한다.

유지해야 하는 기능

- 시나리오 진행
- 트리거와 그림 조작
- 위치 및 아이템 마커
- 문서 확인
- PPE 사용·폐기
- 전원 OFF
- LOTO
- 가스 측정
- 환기
- 무전

- 작업허가 승인
- 성공 및 복귀

단순화 가능한 기능

- PPE 손상 셰이더 정밀도
- 거울 해상도
- 자동 왼손 세부 애니메이션
- 호스 실시간 변형
- 덩트 물리 움직임
- 환기 공기 흐름 VFX
- 복잡한 NPC 애니메이션
- 다수의 환경 SFX

삭제 가능한 기능

- 장식용 환경 애니메이션
- 시나리오 진행과 무관한 오브젝트 조작
- 불필요한 자유 이동
- 반복되지 않는 복잡한 컷신
- 교육에 직접 필요하지 않은 추가 UI

16-3. 프로토타입 마감 원칙

8월 10일 시연에서는 시각적 완성도보다 다음 항목을 우선한다.

1. 전체 시나리오가 끝까지 실행되는가
2. 플레이어가 해야 할 행동을 이해할 수 있는가
3. 안전절차가 올바른 순서로 진행되는가
4. 조작이 멈추거나 중복 실행되지 않는가
5. Meta Quest 2에서 안정적으로 작동하는가

프로토타입 시연 이후에 자동 손, 셰이더, 거울 품질, SFX, VFX 및 문서 디자인을 순차적으로 보완한다.